Maturitní téma č. 03 pro šk. rok 2024/2025

Dle zadané předlohy nakreslete ve 2d a 3D výkres strojní součást podle následujících požadavků (v grafickém systému AutoCAD 2025 EN)

Zadání :

a) vytvořte šablonu **Maturita.DWT** dle následujících požadavků.

- Vytvořte hladiny a nastavte je dle následující tabulky.

Hladina	Typ čáry	Tloušťka čáry	Barva hladiny
OSY	Čerchovaná	0.13	červená
SRAF	Plná	0.09	šedivá - 9
OBRYS	Plná	0.35	zelená
KOTY	Plná	0.15	sv.modrá
KONSTRUKCNI	Plná	0.25	tm.modrá
ZÁVIT	Plná	0.09	šedivá - 9
TEXT	Plná	0.25	fialová
NEVIDITELNÁ_HRANA	Čárkovaná	0.20	žlutá
ŘEZ	Plná	0.50	šedivá - 8
RAZÍTKO	Plná	0.25	černá

- Nastavte metrické jednotky s přesností na dvě desetinná místa, jednotky úhlů ve stupních s přesností na tři desetinná místa.
- Ve výkresovém prostoru šablony maturita.dwt bude vytvořen rámeček (daného formátu) a popisové pole dle výkresu Razítko.dwg, které bude obsahovat jméno, příjmení, číslo zadání, datum konání zkoušky, název výkresu a školní rok. Popisové pole vytvoříte pomocí atributů tak, aby se text pro vyplnění popisového pole dal libovolně měnit.

b) Pomocí šablony **maturita.dwt** vytvořte výkres **ventil.DWG** (2D výkresová dokumentace)

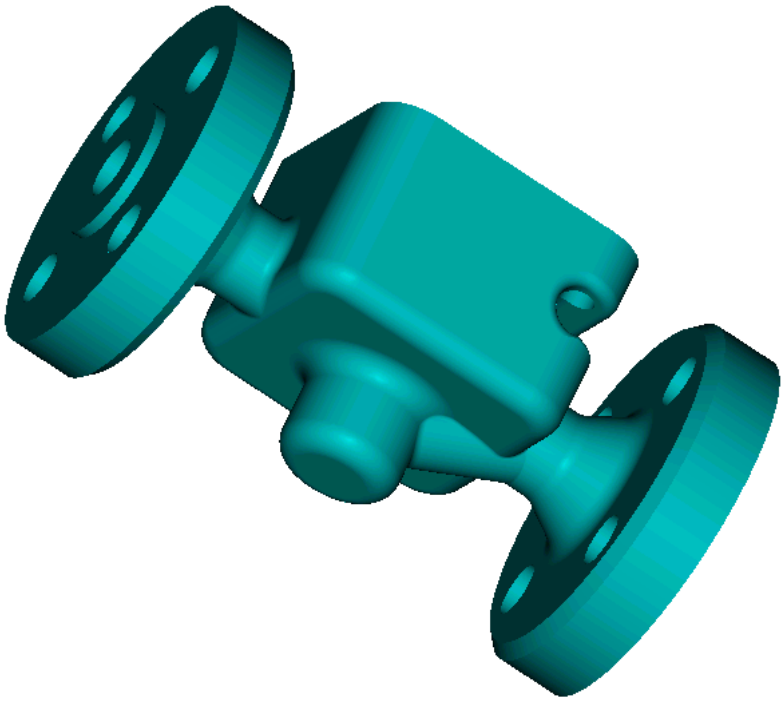
c) Výkres okótujte dle předlohy.

   i. Parametry kót (velikost textu, šipek a pod) volte přiměřeně zobrazované součásti.

d) Vytvořte výkres **drsnost.dwg** a hodnotu drsností definujte pomoci atributů. Všechny drsnosti ve výkresu budou vloženy jako blok a budou mít proměnlivou hodnotu. Rozměry značky drsnosti volte dle výkresu **DrsnostA0**.

.

e) Výkres **VENTIL.DWG** vyplotrujte na formát A2 v měřítku 1:1 do souboru **VENTIL.PDF**. Pro tisk bude vytvořen CTB styl s názvem Ventil.ctb – tloušťky čar budou přiřazeny dle hladin - tisk bude černobílý

f) Dalším cílem této úlohy bude model tělesa ventilu zpracovaný v prostředí Inventor Professional 2025 s názvem ventil3D.ipt

a. Při řešení úlohy vycházíme z rozměrů výkresu ventilu ve 2D.